OBRAZAC - 1 Prijava na školsko Natjecanje iz kemije učenika osnovnih i srednjih škola 2025./2026.

- Provedba školskog natjecanja odvija se u skladu s etičkim načelima učiteljske profesije.
- Zadaća se piše 120 minuta.
- Dopušteno je upotrebljavati isključivo tablicu Periodnoga sustava elemenata koju je dostavilo Državno povjerenstvo.
- Zadaci se moraju rješavati na mjestu predviđenom za taj zadatak (nikako na dodatnome papiru). U nedostatku mjesta može se koristiti poleđina prethodne stranice.
- Natjecatelji na radnom stolu ne smiju imati grafitnu olovku i gumicu za brisanje.
- Natjecatelji zadaću moraju ispunjavati kemijskom olovkom s plavom tintom koja se ne briše.
- Ispravljeni odgovori se vrednuju samo ako je ispravak parafirao dežurni učitelj ili nastavnik tijekom rješavanja zadaće **kemijskom olovkom s crvenom tintom**.
- Natjecatelji mogu koristiti džepno računalo tipa *Scientific*.

NEPOŠTIVANJE OVIH NAPOMENA REZULTIRAT ĆE DISKVALIFIKACIJOM NATJECATELJA

Prijavu ispuniti VELIKIM TISKANIM slovima!

Zaporka _____ **OSTVARENI BODOVI** _____
(*pet brojeva i četiri VELIKA TISKANA slova*)

Zaokružiti:

7. razred	8. razred	1. razred	2. razred	3. razred	4. razred	natjecanje u znanju	natjecanje u istraživačkim radovima

Datum _____

OTKINUTI OVAJ DIO PRIJAVE TE GA STAVITI U OMOTNICU S NAPISANOM ZAPORKOM
Prijavu ispuniti VELIKIM TISKANIM slovima!

Zaporka _____ **OSTVARENI BODOVI** _____
(*pet brojeva i četiri VELIKA TISKANA slova*)

Zaokružiti:

7. razred	8. razred	1. razred	2. razred	3. razred	4. razred	natjecanje u znanju	natjecanje u istraživačkim radovima

Datum _____

Ime i prezime učenika _____

Godina rođenja_____ **spol: M/Ž** **OIB**_____

Škola _____
ime škole, mjesto u kojem je sjedište škole, adresa škole (ulica i broj)

Županija škole _____

Ime i prezime mentora/mentorice: _____

Naslov istraživačkog rada: _____

**napomena Školskom povjerenstvu:*
Ovaj dio PRIJAVE potrebno je spojiti s pisanom zadaćom svakog učenika nakon bodovanja

PERIODNI SUSTAV KEMIJSKIH ELEMENATA

Periodni sustav kemijskih elemenata prema preporukama HDKI i HKD 2022.

HDKI HRVATSKO DRUŠTVO KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA

HKD 1926

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1,008																	2 He 4,003
2	3 Li 6,940	4 Be 9,012											5 B 10,81	6 C 12,01	7 N 14,01	8 O 16,00	9 F 19,00	10 Ne 20,18
3	11 Na 22,99	12 Mg 24,31											13 Al 26,98	14 Si 28,09	15 P 30,97	16 S 32,06	17 Cl 35,45	18 Ar 39,95
4	19 K 39,10	20 Ca 40,08	21 Sc 44,96	22 Ti 47,87	23 V 50,94	24 Cr 52,00	25 Mn 54,94	26 Fe 55,85	27 Co 58,93	28 Ni 58,69	29 Cu 63,55	30 Zn 65,38	31 Ga 69,72	32 Ge 72,63	33 As 74,92	34 Se 78,97	35 Br 79,90	36 Kr 83,80
5	37 Rb 85,47	38 Sr 87,62	39 Y 88,91	40 Zr 91,22	41 Nb 92,91	42 Mo 95,95	43 Tc [97]	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4	49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,3
6	55 Cs 132,9	56 Ba 137,3	57–71 lantanoidi	72 Hf 178,5	73 Ta 181,0	74 W 183,8	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197,0	80 Hg 200,6	81 Tl 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 209,0	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89–103 aktinoidi	104 Rf [267]	105 Db [268]	106 Sg [269]	107 Bh [270]	108 Hs [269]	109 Mt [277]	110 Ds [281]	111 Rg [282]	112 Cn [285]	113 Nh [286]	114 Fl [290]	115 Mc [290]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

57 La 138,9	58 Ce 140,1	59 Pr 140,9	60 Nd 144,2	61 Pm [145]	62 Sm 150,4	63 Eu 152,0	64 Gd 157,3	65 Tb 159,0	66 Dy 162,5	67 Ho 164,9	68 Er 167,3	69 Tm 168,9	70 Yb 173,1	71 Lu 175,0
89 Ac [227]	90 Th 232,0	91 Pa 231,0	92 U 238,0	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

Natjecanje iz Kemije – školska godina 2025./2026.
Školska razina **Zaporka učenika: _____**
3. razred

1. Sljedeće tvrdnje označi kao točne (zaokruži slovo **T**) ili netočne (zaokruži slovo **N**).

Jakost Londonovih sila raste s polarnošću molekula.	T	N	___ / **0,5**
Van der Waalsove sile nisu elektrostatske prirode.	T	N	___ / **0,5**
Vodikova veza utječe na vrelište amonijaka.	T	N	___ / **0,5**
Ion-dipol privlačenje postoji kod hidratiziranih iona.	T	N	___ / **0,5**
Disperzijske sile ovise o veličini molekula.	T	N	___ / **0,5**
Molekule metana povezuju se vodikovom vezom.	T	N	___ / **0,5**

___ / **3,0**
Σ zadatak 1.

2. Napiši raspodjelu elektrona po ljuskama za atome sljedećih elementa:

kalcij _____ ___ / **1,0**

krom _____ ___ / **1,0**

kripton _____ ___ / **1,0**

kadmij _____ ___ / **1,0**

___ / **4,0**
Σ zadatak 2.

3. Nastajanje sumporova(VI) oksida iz sumporova(IV) oksida i kisika prikazano je termokemijskom jednadžbom kemijske reakcije. Reakcija se zbiva uz prisutnost homogenog katalizatora.

$$2\ SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ SO_3(g) \quad \Delta_r H = -142{,}6\ kJ/mol$$

3.1. Kako se naziva načelo prema kojemu određujemo utjecaj promjene reakcijskih uvjeta na sustav ravnotežne smjese ? _____ 3.1___ / **0,5**

3.2. Tvari koje usporavaju brzinu kemijske reakcije nazivaju se_____ 3.2___ / **0,5**

3.3. Odredi smjer pomaka ravnoteže ako na sustav djelujemo tako da:

a) povisimo temperaturu sustava _____ 3.3a___ / **0,5**

b) smanjimo volumen sustava _____ 3.3b___ / **0,5**

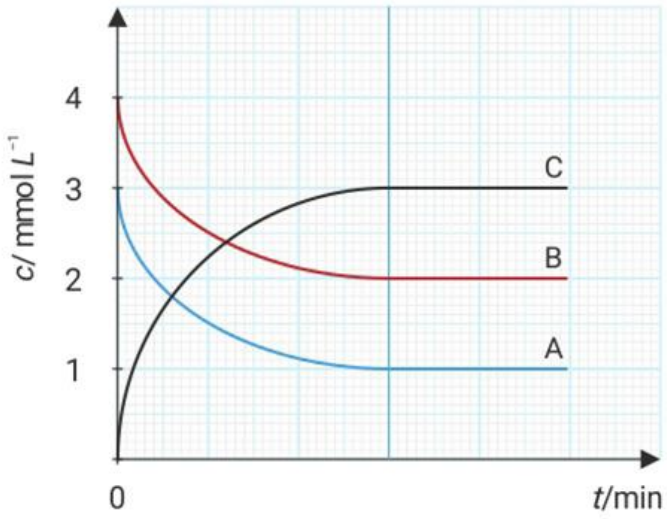
c) povećamo parcijalni tlak kisika _____ 3.3c___ / **0,5**

d) povećamo koncentraciju katalizatora _____ 3.3d___ / **0,5**

e) povećamo koncentraciju sumporova(IV) oksida _____ 3.3e___ / **0,5**

___ / **3,5**
Σ zadatak 3.

4. Dijagram prikazuje ovisnost koncentracije o vremenu za sudionike reakcije A, B i C.



a) Napiši jednadžbu kemijske reakcije

_____ 4a___ / 1,0

b) Izračunaj vrijednost koncentracijske konstante ravnoteže

4b___ / 2,0

___ / 3,0
Σ zadatak 4.

5. Molekula nekog spoja građena je od jednog atoma kisika i jednog atoma nekog drugog elementa. Masa kisika čini 53,3 % mase molekule.

a) Odredi koji je drugi element u navedenom spoju.

5a___ / 2,0

b) Koja je kemijska formula spoja? _____ 5b___ / 0,5

c) Koliko nepodijeljenih elektronskih parova ima navedena molekula? _____ 5c___ / 0,5

___ / 3,0
Σ zadatak 5.

6. U jednoj od reakcija do kojih dolazi pri razvijanju fotografija reaktanti su srebrov bromid, natrijeva lužina i hidrokinon ($C_6H_6O_2$), a produkti su srebro, natrijev bromid, kinon ($C_6H_4O_2$) i voda. Za reakciju je upotrijebljeno 10,0 g natrijeva hidroksida, 10,0 g hidrokinona te 20,0 g srebrova bromida.

a) Napiši jednadžbu kemijske reakcije.

_____ 6a___ / 1,0

b) Za svaki od reaktanata izračunaj koliki bi bio maksimalni doseg reakcije da je taj reaktant mjerodavan te odredi koji od reaktanata u zadanom sustavi zaista i jest mjerodavan.

6b___ / 2,0

c) Izračunaj masu nastalog kinona.

6c___ / 1,5

d) Koeficijent elektronegativnosti srebra iznosi približno 1,93 (Paulingova skala), a broma 2,96. Tali se na 432 °C i slabo otapa u vodi. U čvrstom stanju srebrov bromid ne vodi, ali rastaljen ili otopljen vodi električnu struju. Također kristalizira u rešetki tipa NaCl.

Koja vrsta kemijske veze postoji u srebrovu bromidu?

_____ 6d___ / 0,5

___ / 5,0
Σ zadatak 6.

7. Jednadžba kemijske reakcije prikazuje nastajanje natrijeva amida iz amonijaka i rastaljenog natrija: $2\ Na(l) + 2\ NH_3(g) \rightarrow 2\ NaNH_2(s) + H_2(g)$

Tablica prikazuje standardne entalpije stvaranja pojedinih tvari:

tvar	Na(l)	Na (g)	NH_3 (g)	NH_3 (aq)	$NaNH_2$ (s)
$\Delta_f H^o$ /kJ/mol	2,41	107,3	–46,1	–80,3	–118,8

a) Izračunaj reakcijsku entalpiju za reakciju opisanu gore navedenom jednadžbom.

7a___ / 2,5

b) Napiši termokemijsku jednadžbu stvaranja natrijeva amida.

_____ 7b___ / 1,5

c) Kakva je opisana reakcija s obzirom na izmjenu energije s okolinom?

_____ 7c___ / 1,0

___ / 5,0
Σ zadatak 7.

8. Fiziološka otopina po kemijskom je sastavu vodena otopina natrijeva klorida u kojoj je maseni udio natrijeva klorida 0,900 %.

a) Zapiši jednadžbom kemijske reakcije disocijaciju natrijeva klorida u otopini te odredi van't Hoffov faktor.

_____ 8a___ / 1,0

b) Uz pretpostavku da je temperatura fiziološke otopine 36,5 °C, izračunaj osmotski tlak fiziološke otopine. Gustoća fiziološke otopine pri toj temperaturi iznosi 1,005 g/mL.

8b___ / 3,5

c) Kakva mora biti fiziološka otopina s obzirom na osmotski tlak krvi? 8c___ / 0,5

___ / 5,0
Σ zadatak 8.

9. Poredaj zadane čestice po porastu:

a) radijusa Al, Si, Al^{3+}, P^{3-} _____ 9a___ / 1,0

b) energije ionizacije Al, Si, Al^{3+}, P _____ 9b___ / 1,0

c) elektronegativnosti Al, P, Si, Cl _____ 9c___ / 1,0

___ / 3,0
Σ zadatak 9.

10. Aluminij je metal koji može reagirati i s kiselinama i s lužinama.

a) Kako se naziva svojstvo koje imaju tvari koje mogu reagirati i s kiselinama i s bazama?

_____ 10a___ / 0,5

b) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži reakciju aluminija s bromovodičnom kiselinom.

_____ 10b___ / 1,0

c) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži reakciju aluminija s natrijevom lužinom te imenuj nastalu sol.

_____ 10c___ / 1,5

_____

___ / 3,0
Σ zadatak 10.

11. U praznu posudu stalnog volumena dodani su svi sudionici reakcije analize jodovodika na elementarne tvari. Na početku reakcije parcijalni tlak jodovodika iznosio je 4 bara, joda 0,5 bara i vodika 2 bara. Nakon određenog vremena zabilježen je porast parcijalnog tlaka vodika koji je poprimio stalnu vrijednost. Ravnotežna tlačna konstanta pri 50 °C iznosi 25.

a) Napiši jednadžbu kemijske reakcije i naznači agregacijska stanja svih sudionika reakcije.

_____ 11a___ / 1,5

b) Izračunaj ravnotežne tlakove svih sudionika reakcije.

11b___ / 3,5

___ / 5,0
Σ zadatak 11.

12. U reakciji eliminacije iz 2-klorbutana uz natrijev hidroksid nastaju organski produkti.

a) Strukturnom formulom prikaži sve organske produkte koji mogu nastati o ovoj reakciji.

b) Imenuj organske spojeve u skladu s IUPAC-ovom nomenklaturom.

a) 12a___ / 1,5

b) _____ 12b___ / 1,5

c) Strukturnim formulama pomoću veznih crtica prikaži 4 strukturna izomera spoja molekulske formule C_4H_8

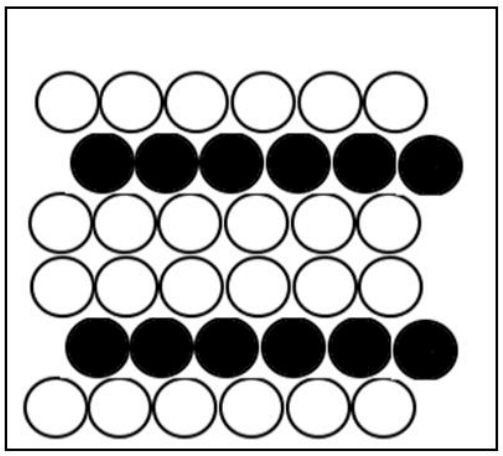
12c___ / **2,0**

d) Pravilo koje predviđa koji produkt nastaje pri adiciji vode na alkene ili alkine naziva se _____

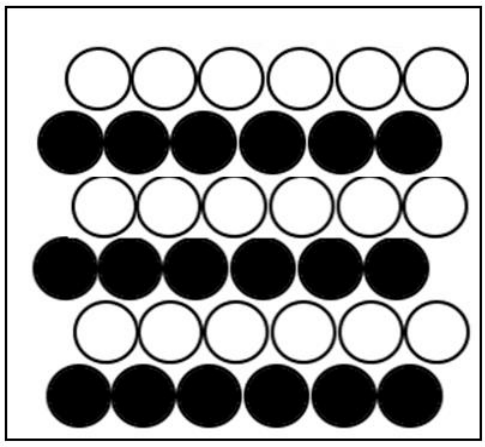
12d___ / **0,5**

___ / **5,5**
Σ zadatak 12.

13. Na slikama su shematski prikazi kristalnih struktura dvaju ionskih spojeva. Prazni krugovi predstavljaju katione, a puni krugovi anione.



Slika A



Slika B

Među navedenim spojevima odaberi onaj koji bi se mogao pripisati pojedinoj slici: Fe_2O_3, $LiNO_2$, $MgCl_2$, Na_2CO_3, $Al_2(SO_4)_3$

Slika A: _____

Slika B: _____

___ / **2,0**
Σ zadatak 13.

VELIKIM TISKANIM SLOVIMA:
IME I PREZIME ISPRAVLJAČA
ŠKOLSKOG POVJERENSTVA

zadatak	ostvareno	maksimalno
1.		3,0
2.		4,0
3.		3,5
4.		3,0
5.		3,0
6.		5,0
7.		5,0
8.		5,0
9.		3,0
10.		3,0
11.		5,0
12.		5,5
13.		2,0
Σ		50,0

potpis ispravljača

VELIKIM TISKANIM SLOVIMA:
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA
ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA

zadatak	ostvareno	maksimalno
1.		3,0
2.		4,0
3.		3,5
4.		3,0
5.		3,0
6.		5,0
7.		5,0
8.		5,0
9.		3,0
10.		3,0
11.		5,0
12.		5,5
13.		2,0
Σ		50,0

potpis ispravljača